

PROTATİP

Bu slayt, jürinin projenin "sadece teorik bir fikir" olmadığını, çalışan ve doğrulanmış bir ürün (prototip) seviyesine ulaştığını göreceği yerdir. Paylaştığınız önyüz (dashboard) ekran görüntüsündeki tüm teknik bileşenleri ve terminolojiyi (conveyor_01, pump_01, crusher_01, Isolation Forest Canlı Testi, LSTM RUL ve RAG Asistanı) temel alarak, doğrudan slaytınıza kopyalayıp yapıştırabileceğiniz profesyonel bir içerik hazırladım. Slaytın sağ tarafına kendi geliştirdiğiniz dashboard ekran görüntüsünü yerleştirip, altına "*Çalışan Siber-Fiziksel Dijital İkiz Önyüz ve Yapay Zeka Karar Kontrol Paneli Prototipi*" başlığını yazmanız jüriyi ilk bakışta ikna edecektir [1, 1]. İşte şablondaki kırmızı kılavuz sorularına karşılık yazmanız gereken teknik detaylar:

PROTOTİP / UYGULAMA GELİŞTİRME DURUMU

1. Prototip Sınıfı: Yazılım Tabanlı Siber-Fiziksel Entegrasyon (Hibrit Yapı)

- Geliştirilen sistem, yeraltı maden ekipmanları ve tünel iklimlendirme sistemleri ile siber karar motoru arasında **çift yönlü otomatik veri akışına (bi-directional data flow)** sahip, siber-fiziksel hibrit bir dijital ikiz prototipidir [1, 1].
- Prototip, yeraltından akan büyük veriyi local uç sunucularda (Edge) işleyerek otonom kontrol ve kestirimci bakım kararları üretmektedir [1, 1].

2. Teknik Detaylar: Malzeme, Yazılım, Sensör ve Sistem Bileşenleri

- **Önyüz (Frontend):** Tarayıcı dostu, ekstra derleyici (compiler) gerektirmeden sıfır gecikmeyle (real-time) çalışan, yakınlaştırdıkça detaylanan **D3.js ve SVG (Vektörel Grafik)** topolojik harita motoru [1].
- **Siber Karar Motoru (Backend):** Python tabanlı mikroservis mimarisi (FastAPI, Scikit-learn, TensorFlow) [1].
- **Haberleşme & Depolama:** Siber-fiziksel senkronizasyon köprüsünü kuran **Mosquitto MQTT Broker** [1, 1] ve zaman serisi telemetri veritabanı (InfluxDB).
- **İzlenen Varlıklar & Telemetri:**
 - conveyor_01 (Sandvik LH517 LHD Entegrasyonu) [2, 1], pump_01 (Epiroc Pompa Ünitesi) [1, 1], crusher_01 (Caterpillar Kırıcı Makinesi) [1].
 - Sıcaklık (°C), Titreşim (mm/s), Basınç (bar), Akım (A) ve Metan (\$CH_4\$) (%) sensör düğümleri [1].

3. Prototip Geliştirme Süreci ve Tamamlanma Durumları

Projemizin somut bir ürüne dönüşme süreci 4 temel aşamada başarıyla yürütülmektedir:

- **A. Tasarım Aşaması (%100 Tamamlandı):** 2B topolojik maden şeması ve hiyerarşik LOD (Level of Detail) gösterge şablonlarının vektörel tasarımları tamamlanmıştır [1].
- **B. Kodlama Aşaması (%100 Tamamlandı):**
 - *Isolation Forest* anomali tespit algoritması [Anomali skoru formülü: $S_s(x, n) = 2^{-\frac{E(h(x))}{c(n)}}$] arka yüze başarıyla kodlanmıştır ``.
 - *LSTM Regresör* Kalan Faydalı Ömür (RUL) tahminleme motoru (Weibull Güvenilirlik eğrileriyle entegre) başarıyla tamamlanmıştır ``.

- Dökümantasyon bazlı semantik arama yapan all-MiniLM-L6-v2 tabanlı **RAG Yapay Zeka Asistanı** entegre edilmiştir [1].
- **C. Test ve Doğrulama Aşaması (%100 Tamamlandı):** Canlı web paneli (dashboard) üzerinde; anomali tetikleme, İSG metan alarm kontrolü ve RUL tahmini otonom kararları mock sensör verileriyle başarıyla test edilmiş ve doğrulanmıştır [1, 1].
- **D. Harita Entegrasyonu ve Fiziksel Sürüm (Üzerinde Çalışılan Alanlar - %80):**
 - Geliştirilen 2B SVG tünel haritasının, dashboard ekranındaki boş merkezi alana dinamik bir zoom/pan viewport olarak gömülmesi çalışması yürütülmektedir [1].
 - Yazılımın ürettiği otonom kararların, laboratuvar ortamındaki fiziksel havalandırma fanı kontrol röleleriyle (VSD donanımı) MQTT üzerinden son fiziksel haberleşme testleri yürütülmektedir [1, 1].